1小时刷完130道填空题

1、为了保证机器或结构物正常地工作，要求每个构件都有足够的抵抗破坏的能力，即要求它们有足够的 强度 ;同时要求他们有足够的抵抗变形的能力， 即要求它们有足够的 刚度 ；另外，对于受压的细长直杆， 还要求它们工作时能保持原有的平衡状态， 即要求其有足够的 稳定性 。

2、材料力学是研究构件 强度 、 刚度 、 稳定性 的学科。

3、强度是指构件抵抗 破坏 的能力；刚度是指构件抵抗 变形 的能力；稳定性是指构件维持其原有的 平衡状态 的能力。

4、在材料力学中，对变形固体的基本假设是 连续性假设 、 均匀性假设 、 各向同性假设 。

5、随外力解除而消失的变形叫 弹性变形 ；外力解除后不能消失的变形叫 塑性变形 。

6、 截面法 是计算内力的基本方法。

7、 应力 是分析构件强度问题的重要依据。

8、 线应变和切应变 是分析构件变形程度的基本量。

9、轴向尺寸远大于横向尺寸，称此构件为 杆。

10、构件每单位长度的伸长或缩短，称为 线应变 。

11、单元体上相互垂直的两根棱边夹角的改变量，称为 切应变 。

12、轴向拉伸与压缩时直杆横截面上的内力，称为 轴力 。

13、应力与应变保持线性关系时的最大应力，称为 比例极限 。

14、材料只产生弹性变形的最大应力， 称为 弹性极根 ；材料能承受的最大应力， 称为 强度极限。

15、弹性模量 E 是衡量材料 抵抗弹性变形能力 的指标。

16、 延伸率 δ 是衡量材料的塑性指标。 δ ≥ 5%的材料称为塑性材料； δ ＜ 5%的材料称为脆性材料。

17、应力变化不大，而应变显著增加的现象，称为 屈服或流动 。

18、材料在卸载过程中，应力与应变成 线性 关系。

19、在常温下把材料冷拉到强化阶段，然后卸载，当再次加载时，材料的比例极限 提高 ，而塑性 降低 ，这种现象称为 冷作硬化 。

20、使材料丧失正常工作能力的应力，称为 极限应力 。

21、在工程计算中允许材料承受的最大应力，称为 许用应力 。

22、当应力不超过比例极限时，横向应变与纵向应变之比的绝对值，称为 泊松比 。

23、胡克定律的应力适用范围是应力不超过材料的 比例 极限。

24、杆件的弹性模量 E 表征了杆件材料抵抗弹性变形的能力，这说明在相同力作用下，杆件材料的弹性模量 E 值越大，其变形就越 小。

土豆学长829材料力学 00353191426 8

25、在国际单位制中，弹性模量 E 的单位为 **GPa**。

26、低碳钢试样拉伸时， 在初始阶段应力和应变成 线性 关系，变形是弹性的，而这种弹性变形在卸载后能完全消失的特征一直要维持到应力为 弹性 极限的时候。

27、在低碳钢的应力—应变图上，开始的一段直线与横坐标夹角为 α，由此可知其正切 tgα 在数值上相当于低碳钢 拉压弹性模量 **E** 的值。

28、金属拉伸试样在进入屈服阶段后，其光滑表面将出现与轴线成 **45°** 角的系统条纹，此条纹称为 滑移线 。

29、使材料试样受拉达到强化阶段， 然后卸载，再重新加载时，其在弹性范围内所能达到的最大荷载将 提高 ，而且断裂后的延伸率会降低，此即材料的 冷作硬化 现象。

30、铸铁试样压缩时，其破坏断面的法线与轴线大致成 **45°** 的倾角。

31、铸铁材料具有 抗压 强度高的力学性能，而且耐磨，价廉，故常用于制造机器底座，床身和缸体等。

32、铸铁压缩时的延伸率值比拉伸时 大。

33、混凝土这种脆性材料常通过加钢筋来提高混凝土构件的抗 拉 能力。

34、混凝土，石料等脆性材料的抗压强度远高于它的 抗拉 强度。

35、为了保证构件安全， 可靠地工作， 在工程设计时通常把 许用 应力作为构件实际工作应力的最高限度。

36、安全系数取值大于 1 的目的是为了使工程构件具有足够的 强度 储备。

37、设计构件时， 若片面地强调安全而采用过大的 安全系数 ，则不仅浪费材料而且会使所设计的结构物笨重。

38、约束反力和轴力都能通过静力平衡方程求出， 称这类问题为 静定问题 ；反之则称为 超静定问题 ；未知力多于平衡方程的数目称为 几次超静定 。

39、构件因强行装配而引起的内力称为 装配内力 ，与之相应的应力称为 装配应力 。

40、材料力学中研究的杆件基本变形的形式有 拉伸 或 压缩 、 剪切 、 扭转 和 弯曲 。

41、吊车起吊重物时，钢丝绳的变形是 拉伸变形 ；汽车行驶时，传动轴的变形是 扭转变形 ；教室中大梁的变形是 弯曲变形 ；建筑物的立柱受 压缩 变形；铰制孔螺栓连接中的螺杆受 剪切 变形。

42、通常把应力分解成垂直于截面和切于截面的两个分量， 其中垂直于截面的分量称为 正 应力，用符号 σ 表示，切于截面的分量称为 剪应力 ，用符号 τ 表示。

43、杆件轴向拉伸或压缩时， 其受力特点是： 作用于杆件外力的合力的作用线与杆件轴线相重合 。

44、杆件轴向拉伸或压缩时，其横截面上的正应力是 均匀 分布的。

45、轴向拉伸或压缩杆件的轴力垂直于杆件横截面，并通过截面 形心 。

46、在轴向拉伸或压缩杆件的横截面上的正应力相等是由平面假设认为杆件各纵向纤维的变

土豆学长829材料力学 00353191426

形大小都 相等 而推断的。

47、正方形截面的低碳钢直拉杆，其轴向向拉力 3600N，若许用应力为 100Mpa，由此拉杆横截面边长至少应为 6mm。

48、求解截面上内力的截面法可以归纳为“截代平”，其中“截”是指 沿某一平面假想将杆截断分成两部分；“代”是指 用内力代替去除部分对保留部分的作用；“平”是指 对保留部分建立平衡方程。

49、剪切的实用计算中，假设了剪应力在剪切面上是 均匀 分布的。

50、钢板厚为 t，冲床冲头直径为 d，今在钢板上冲出一个直径 d 为的圆孔，其剪切面面积为 πdt。

51、用剪子剪断钢丝时，钢丝发生剪切变形的同时还会发生 挤压 变形。

52、挤压面是两构件的接触面，其方位是 垂直 于挤压力的。

53、一螺栓联接了两块钢板，其侧面和钢板的接触面是半圆柱面，因此挤压面面积即为半圆柱面 正投影 的面积。

54、挤压应力与压缩应力不同，前者是分布于两构件 接触表面 上的压强而后者是分布在构件内部截面单位面积上的内力。

55、当剪应力不超过材料的剪切 比例 极限时，剪应变与剪应力成正比。

56、构件接触面上的相互压紧的现象称为 挤压，与构件压缩变形不同的。

57、凡以扭转变形为主要变形的构件称为 轴。

58、功率一定时，轴所承受的外力偶矩 M_e 与其转速 n 成 反 比。

59、已知圆轴扭转时，传递的功率为 $P=15kW$，转速为 $n=150rpm$，则相应的外力偶矩为 $M_e=954.9N.m$。

60、在受扭转圆轴的横截面上，其扭矩的大小等于该截面一侧（左侧或右侧）轴段上所有外力偶矩的 代数和；在扭转杆上作用集中外力偶的地方，所对应的扭矩图要发生 突变，突变 值的大小和杆件上集中外力偶之矩相同。

61、圆轴扭转时横截面上任意一点处的切应力与该点到圆心间的距离成 正比。

62、当切应力不超过材料的 比例极限 时，切应力与切应变成正比例关系，这就是 剪切胡克定律。

63、GI_P 称为材料的截面抗扭刚度。

64、试观察圆轴的扭转变形，位于同一截面上不同点的变形大小与到圆轴轴线的距离有关，横截面上任意点的切应变与该点到圆心的距离成 正比，截面边缘上各点的变形为最 大，而圆心的变形为 零；距圆心等距离的各点其切应变必然 相等。

65、从观察受扭转圆轴横截面的大小、形状及相互之间的轴向间距不改变这一现象，可以看出轴的横截面上无 正应 力。

66、圆轴扭转时，横截面上内力系合成的结果是力偶，力偶作用于面垂直于轴线，相应的横

土豆学长829材料力学 00353191426 8

截面上各点的切应力应垂直于 半径，切应力的大小沿半径呈 线性 规律分布， 横截面内同一圆周上各点的切应力大小是 相等 的。

67、横截面面积相等的实心轴和空心轴相比， 虽材料相同，但 空心 轴的抗扭承载能力（抗扭刚度）要强些。

68、材料的三个弹性常数是 **E、G、μ**；在比例极限内，对于各向同性材料，三者关系是 $G=\frac{E}{2(1+\mu)}$。

69、组合截面对任一轴的静矩，等于各部分面积对同一轴静矩的 代数和 。

70、在一组相互平行的轴中，截面对各轴的惯性矩以通过形心轴的惯性矩为 最小 。

71、通过截面形心的正交坐标轴称为截面的 形心 轴。

72、恰使截面的惯性积为零的正交坐标轴称为截面的 主惯性 轴，截面对此正交坐标轴的惯性矩，称为 主惯性矩 。

73、有一正交坐标轴，通过截面的形心， 且恰使截面的惯性积为零，则此正交坐标轴称为截面的 形心主惯性 轴，截面对正交坐标轴的惯性矩称为 形心主惯性矩 。

74、梁产生弯曲变形时的受力特点， 是梁在过轴线的平面内受到外力偶的作用或者受到和梁轴线相 垂直 的外力的作用。

75、以弯曲变形为主要变形的构件称为 梁。

76、车床上的三爪盘将工件夹紧之后， 工件夹紧部分对卡盘既不能有相对移动， 也不能有相对转动，这种形式的支座可简化为 固定端 支座。

77、梁弯曲时，其横截面上的剪力作用线必然 平行 于横截面。

78、在一般情况下，平面弯曲梁的横截面上存在两种内力， 即剪力和弯矩 ，相应的应力也有两种，即 剪应力和正应力 。

79、若在梁的横截面上，只有弯矩而无剪力，则称此情况为 纯弯曲 。

80、 EI_z 称为材料的 抗弯刚度 。

81、梁在发生弯曲变形的同时伴有剪切变形 ,这种平面弯曲称为 横力 弯曲。

82、梁弯曲时，任一横截面上的弯矩可通过该截面一侧（左侧或右侧）的外力确定，它等于该一侧所有外力对 截面形心 力矩的代数和； 弯矩的正负， 可根据该截面附近的变形情况来确定，若梁在该截面附近弯成上 凹 下 凸 ，则弯矩为正，反之为负。

83、用截面法确定梁横截面上的剪力时，若截面右侧的外力合力向上，则剪力为 正。

84、将一悬臂梁的自重简化为均布载荷，设其载荷集度为 q ，梁长为 L ，由此可知在距固定端 L / 2 处的横截面上的剪力为 **qL / 2**，固定端处横截面上的弯矩为 **$qL^2/2$**。

85、由剪力和载荷集度之间的微分关系可知， 剪力图上某点的 切线斜率 等于对应于该点的载荷集度 .

86、设载荷集度 q(x)为截面位置 x 的连续函数，则 q(x)是弯矩 M(x)的二阶导函数。

土豆学长829材料力学 00353191426

87、梁的弯矩图为二次抛物线时，若分布载荷方向向上，则弯矩图为向 下凸的抛物线。

88、弯矩图的凹凸方向可由分布载荷的 正负 符号确定。

89、在梁的某一段内，若无载荷的作用，则剪力图是 平行 于 x 轴的直线。

90、矩形截面梁的切应力是沿着截面高度按 抛物线 规律变化的，在中性轴上切应力为最大，且最大值为该截面上平均切应力的 **1.5** 倍。

91、梁在纯弯曲时， 其横截面仍保持为平面， 且与变形后的梁轴线相 垂直；各横截面上的剪力等于 零，而弯矩为常量。

92、梁在弯曲时的中性轴， 就是梁的 中性层 与横截面的交线。 它必然通过其横截面上的 形心 那一点。

93、梁弯曲时，其横截面的 正应力 按直线规律变化，中性轴上各点的正应力等于 零，而距中性轴越 远（填远或者近 ） 正应力越大。以中性层为界，靠 凹边的一侧纵向纤维受压力作用 ，而靠 凸边的一侧纵向纤维受拉应力作用。

94、对于横截面高宽度比 $h:b=2$ 的矩形截面梁 ，在当截面竖放时和横放时的抗弯能力 （抗弯截面系数 ）之比为 2。

95、面积相等的圆形、矩形和工字形截面的抗弯截面系数分别为 $W_{圆}$ 、 $W_{矩}$ 和 $W_{工}$ ，比较其值的大小，其结论应是 $W_{圆}$ 比 $W_{矩}$ 小，$W_{工}$ 比 $W_{矩}$ 大。（填大或者小）

96、由弯曲正应力强度条件可知 ，设法降低梁内的最大弯矩 ，并尽可能提高梁截面的 抗弯截面系数，即可提高梁的承能力。

97、工程上用的鱼腹梁、阶梯轴等 ，其截面尺寸随弯矩大小而变 ，这种截面变化的梁 ，往往就是近似的 等强度 梁。

98、等截面梁内的最大正应力总是出现在最大 弯矩 所在的横截面上。

99、若变截面梁的每一横截面上的最大正应力等于材料的许用应力， 则称这种梁为 等强度梁 。

100、在平面弯曲的情况下，梁变形后的轴线将成为一条连续而光滑的平面曲线，此曲线被称为 挠曲线。梁在平面弯曲变形时的转角， 实际上是指梁的横截面绕其 中性轴 这条线所转动的角度，它近似地等于挠曲线方程 $w=f(x)$ 对 x 的 一阶导数 。

101、横截面的形心在垂直梁轴线方向的线位移称为该截面的 挠度，横截面绕中性轴转动的角位移称为该截面的 转角；挠曲线上任意一点处切线的斜率，等于该点处横截面的 转角 。

102、根据 梁的边界条件和变形的连续光滑条件 ，可以确定梁的挠度和转角的积分常数。

103、梁弯曲时的挠度和转角的符号，按所选的坐标轴而定，与 w 轴的正向一致时其挠度为正，若这时挠曲线的斜率为正，则该处截面的转角就为 正。

104、梁的挠曲线近似微分方程确立了梁的挠度的 二阶导数 与弯矩、抗弯刚度之间的关系。梁弯曲时，如果梁的抗弯刚度愈大，则梁的曲率愈 小，说明梁愈不容易变形。

105、用积分法求梁的变形在确定积分常数时，应根据梁的 边界 条件和变形连续光滑条件来确定积分常数。

土豆学长829材料力学 00353191426 8

106、由梁在单独载荷作用下的变形公式可知，变形和载荷的关系是 线性 的，故可用叠加原理求梁的变形 .

107、在集中力作用下的梁，变形后的最大挠度与梁的 跨度 **L** 的三次方成正比。

108、均布载荷作用下的简支梁，在梁长 l 变为原来的 l / 2 时，其最大挠度将变为原来 **1/16**。

109、一简支梁分在中点处作用一力偶，则其中点的挠度值为 零。

110、受力构件内任意一点在各个截面上的应力情况，称为该点处的 应力状态 ，在应力分析时常采用取 单元体 的研究方法。

111、表示构件内一点的应力状态时，首先是围绕该点截取一个边长趋于零的 立方体 作为分离体，然后给出此分离体各个面上的应力。

112、单元体截面上，若只有切应力而无正应力，则称此情况为 纯剪切 。

113、切应力等于零 的截面称为主平面，主平面上的 正应力 称为主应力；各个面上只有主应力的单元体称为 主单元体 。

114、只有一个主应力不等于零的应力状态，称为 单向应力状态 ，有二个主应力不等于零的应力状态，称为 二向应力状态 ，三个主应力均不等于零的应力状态，称为 三向应力状态 。

115、通常将应力状态分为三类，其中一类，如拉伸或压缩杆件及纯弯曲梁内（中性层除外）各点就属于 单向 应力状态。

116、一铸铁直杆受轴向压缩时，其斜截面上的应力是 均匀 分布的。

117、在轴向拉伸直杆的斜截面上，有正应力也有切应力，切应力随截面方位不同而不同，而切应力的最大值发生在与轴线间的夹角为 **45^0** 的斜截面上； 在正应力为最大的截面上切应力为 零。

118、通过单元体的两个互相垂直的截面上的切应力，大小 相等 ，方向 共同指向或背离公共棱边 。

119、用应力圆来寻求单元体斜截面上的应力，这种方法称为图解法。应力圆圆心坐标为 $(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2},0)$，半径为 $\sqrt{(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2}$ 。

120、材料破坏主要有 流动破坏 和断裂破坏 两种类型。

121、构件在载荷作用下同时发生两种或两种以上的基本变形称为 组合变形 。

122、圆轴弯曲与扭转的组合变形， 在强度计算时通常采用第三或第四强度理论。 设 M 和 T 为危险面上弯矩和扭矩， W 为截面抗弯截面系数，则用第三强度理论表示为 $\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}\leqslant[\sigma]$；第四强度理论表示为 $\frac{\sqrt{M^2+0.75T^2}}{W}\leq[\sigma]$。

123、压杆从稳定平衡状态过渡到不稳定的平衡状态，载荷的临界值称为 临界载荷 ，相应的应力称为 临界压力 。

土豆学长829材料力学 00353191426

124、对于相同材料制成的压杆，其临界应力仅与 柔度系数 有关。

125、当压杆的应力不超过材料的 比例极限 时，欧拉公式才能使用。

126、临界应力与工作应力之比，称为压杆的 工作稳定安全系数 ，它应该大于规定的 安全系数。故压杆的稳定条件是 $n_{st} \geq [n_{st}]$ 。

127、两端铰支的细长杆的长度系数为 **1**；一端固支，一端自由的细长杆的长度系数为 **2**。

128、压杆的临界应力随柔度变化的曲线，称为 临界应力总图 。

129、影响圆截面压杆的柔度系数（长细比） λ 的因素有 长度 、 约束形式 和 截面几何性质 。

土豆学长829材料力学 00353191426 8